

Ejercicios:

Práctica de potencias de 2

Binario	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
11001100	0	0	1	1	1	1	0	0	$128+64+8+4 = 204$
10101010	1	0	1	0	1	0	1	0	$128+32+8+2=170$
11100011	1	1	1	0	0	0	1	1	$128+64+32+2+1=227$
10110011	1	0	1	1	0	0	1	1	$128+32+16+2+1=179$
00110101	0	0	1	1	0	1	0	1	$32+16+4+1=53$

Ejercicio: Subredes

- Se tiene una clase B= 137.100.0.0

decimal

binario

137.100.0.0 10001001.1100100.00000000.00000000

255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 Mascara de red por defecto clase B

- Se requieren 520 hosts por Subred

$$2^{10} - 2 = 1022$$

- ¿Cuántos bits se piden prestados?

Se pide 2 bits prestados , dejándonos con 10 bits para los hosts.

$$2^2 = 4$$

red

hosts

137.100.0.0 10001001.1100100.00000000.00000000

16 bits

16bits

255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000 $2^{10} - 2 = 1022$ hosts

- ¿Cuál es la máscara de subred?

255.255.252.0

- Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

subred 1	137.100.0.0/22	137.100.0.1 -- 137.100.3.254	137.100.3.255
Subred 2	137.100.4.0/22	137.100.4.1 -- 137.100.7.254	137.100.7.255
Subred 3	137.100.8.0/22	137.100.8.1 -- 137.100.11.254	137.100.11.255
Subred 4	137.100.12.0/22	137.100.12.1 -- 137.100.15.254	137.100.15.255
Subred 5	137.100.16.0/22	137.100.16.1 -- 137.100.19.254	137.100.19.255
Subred 6	137.100.20.0/22	137.100.20.1 -- 137.100.23.254	137.100.23.255

Ejercicios: Agregación

- Tiene las siguientes subredes asignadas a un edificio:
 - 192.168.1.0/26
 - 192.168.1.64/26
 - 192.168.1.128/27
 - 192.168.1.160/27
 - 192.168.1.192/27
 - 192.168.1.224/27
- ¿Si tiene que configurar su enrutador para que las resuma en una sola, cuál sería?

192.168.1.0/26 = 11000000.10101000.00000001.00000000

192.168.1.64/26 = 11000000.10101000.00000001.01000000

192.168.1.128/27 = 11000000.10101000.00000001.10000000

192.168.1.160/27 = 11000000.10101000.00000001.10100000

192.168.1.192/27 = 11000000.10101000.00000001.11000000

192.168.1.224/27 = 11000000.10101000.00000001.11100000

el enrutador seria 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/24 o 255.255.255.0

Ejercicios: Agregación

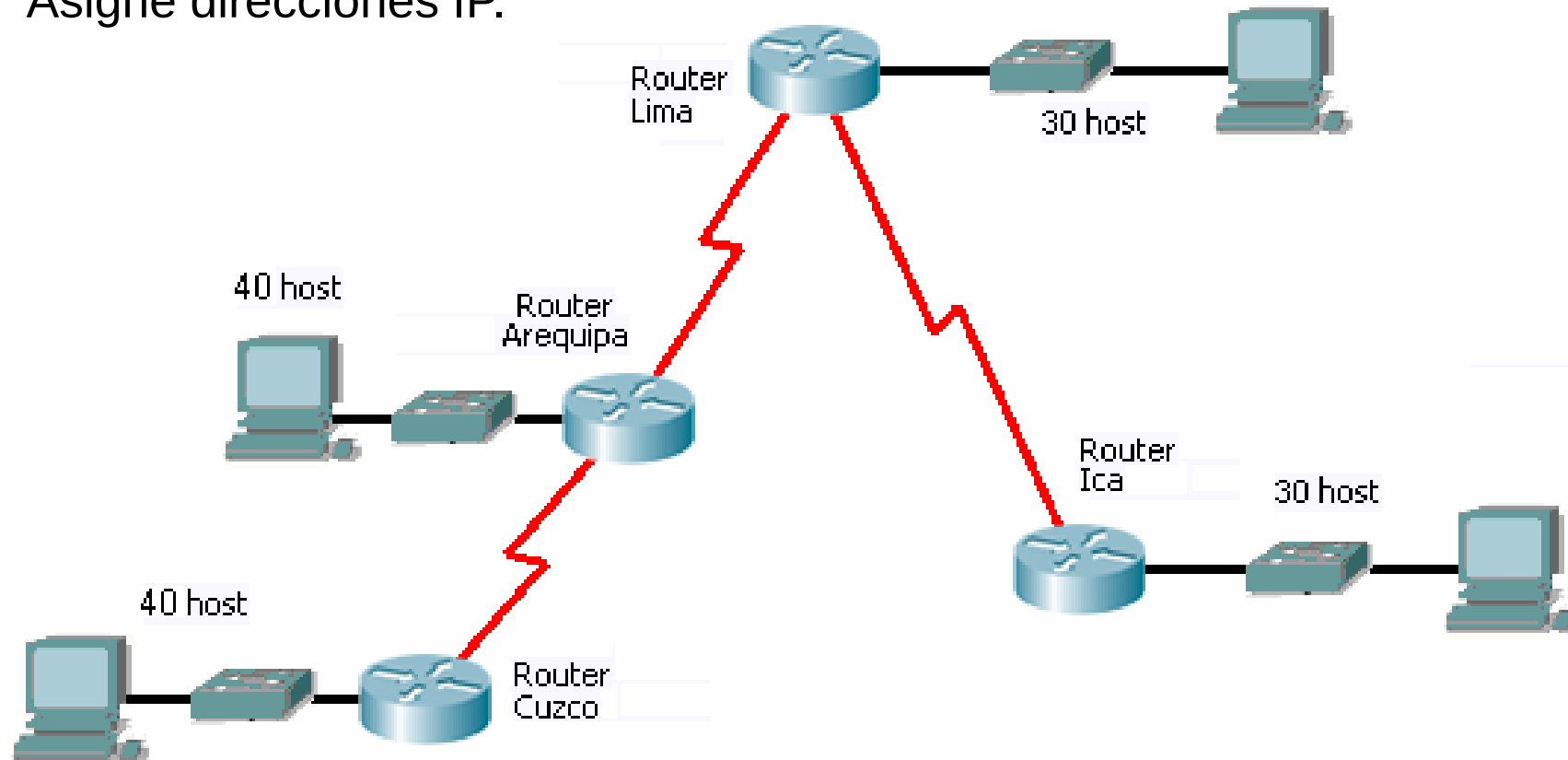
Agregue/resuma los siguientes bloques lo más possible

decimal	decimal	binario
10.1.1.0/24	255.255.255,0	00001010.00000001,00000001.00000000
10.1.2.0/24	255.255.255,0	00001010.00000001,000000010.00000000
10.1.3.0/24	255.255.255,0	00001010.00000001,000000011.00000000
10.1.4.0/24	255.255.255.0	00001010.00000001,000000100.00000000

nos quedria 10,1,0,0/22 con una mascara 255.255.252,0

Ejercicio 1

- ✚ Para la topología, se tiene el siguiente dirección de red **192.168.10.0/24**
- ✚ Determine la cantidad de subredes
- ✚ Ordene de mayor a menor
- ✚ Divida la red usando VLSM
- ✚ Asigne direcciones IP.



Ejercicio 1

Para la topología, se tiene el siguiente dirección de red **192.168.10.0/24**

40 host cuzco

$$2^n - 2 = 2^6 - 2 = 62 \text{ (mascara } 32 - 6 = /26 \text{)} \quad 255.255.255.192$$

Saltos 256-192=64

40 host Arequipa

$$2^n - 2 = 2^6 - 2 = 62 \text{ (mascara } 32 - 6 = /26 \text{)} \quad 255.255.255.192$$

Saltos 256-192=64

30 host Lima

$$2^n - 2 = 2^5 - 2 = 30 \text{ (mascara } 32 - 5 = /27 \text{)} \quad 255.255.255.224$$

Saltos 256-224=32

30 Host Ica

$$2^n - 2 = 2^5 - 2 = 30 \text{ (mascara } 32 - 5 = /27 \text{)} \quad 255.255.255.224$$

Saltos 256-224=32

3 subredes de 2 host

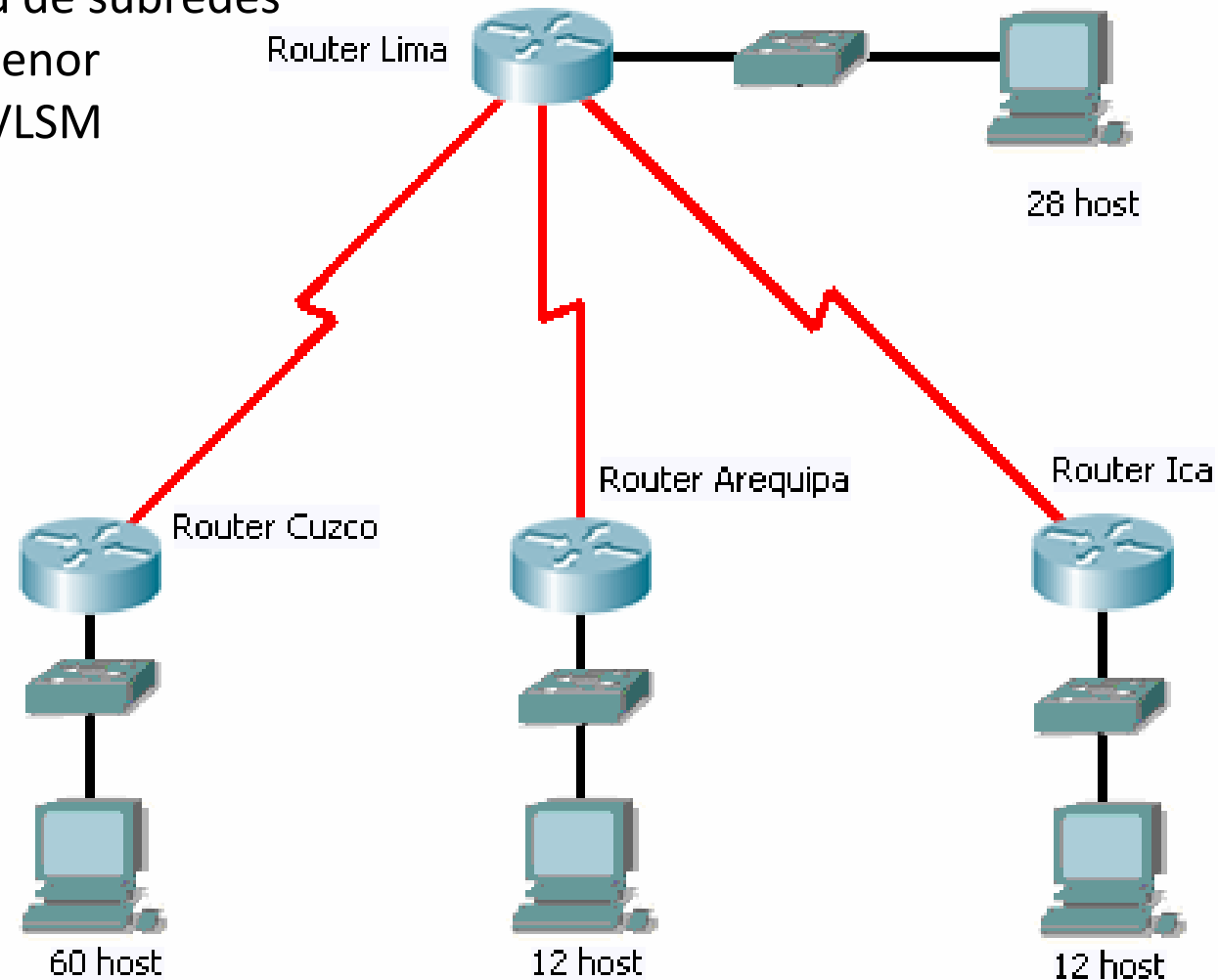
$$2^n - 2 = 2^2 - 2 = 2 \text{ (mascara } 32 - 2 = /30 \text{)} \quad 255.255.255.252$$

Saltos 256-252=4

RED	SUBRED	PRIMERA IP ASIGNABLE	SEGUNDA IP ASIGNABLE	BROADCAST	MASCARA
40 HOST CUZCO	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63	/26
40 HOST AREQUIPA	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127	/26
30 HOST LIMA	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.158	192.168.10.159	/27
30 HOST ICA	192.168.10.160	192.168.161	192.168.10.190	192.168.10.191	/27
ENLACE 1	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.194	192.168.10.195	/30
ENLACE 2	192.168.10.196	192.168.10.197	192.168.10.198	192.168.10.199	/30
ENLACE 3	192.168.10.200	192.168.10.201	192.168.10.202	192.168.10.203	/30

Ejercicio 2

- ✚ Para la topología, se tiene el siguiente dirección de red **172.16.20.0/24**
- ✚ Determine la cantidad de subredes
- ✚ Ordene de mayor a menor
- ✚ Divida la red usando VLSM
- ✚ Asigne direcciones IP.



Ejercicio 2

Para la topología, se tiene el siguiente dirección de red **172.16.20.0/24**

60 host cuzco

$2^n - 2 = 2^6 - 2 = 62$ (*mascara 32 - 6 = /26*) **255.255.255.192**

Salto 256-192=64

12 host Arequipa

$2^n - 2 = 2^4 - 2 = 14$ (*mascara 32 - 4 = /28*) **255.255.255.240**

salto 256-240=16

28 host Lima

$2^n - 2 = 2^5 - 2 = 30$ (*mascara 32 - 5 = /27*) **255.255.255.224**

Salto 256-224=32

12 Host Ica

$2^n - 2 = 2^4 - 2 = 14$ (*mascara 32 - 5 = /28*) **255.255.255.240**

Salto 256-240=16

3 subredes de 2 host

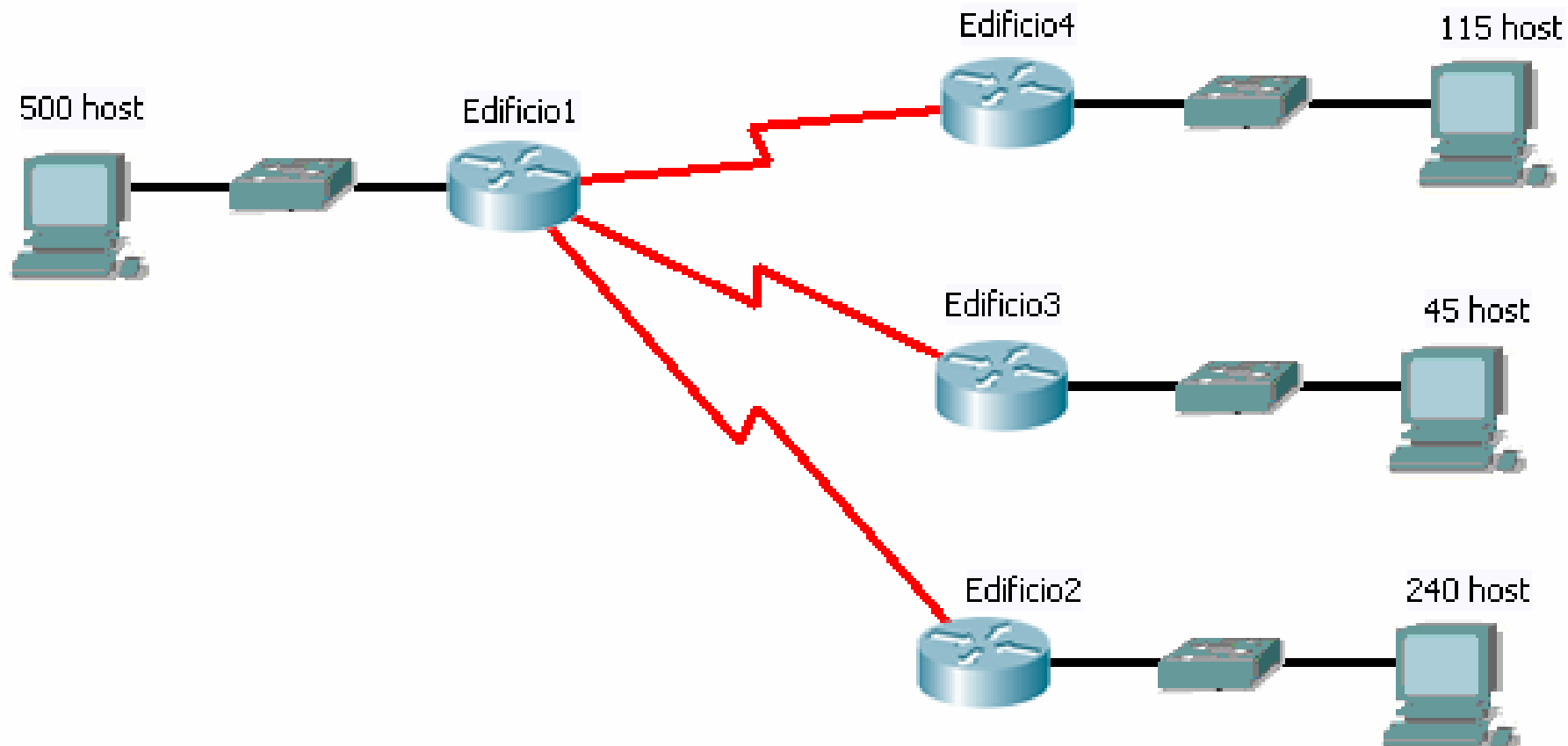
$2^n - 2 = 2^2 - 2 = 2$ (*mascara 32 - 2 = /30*) **255.255.255.252**

Salto 256-252=4

RED	SUBRED	PRIMERA IP ASIGNABLE	SEGUNDA IP ASIGNABLE	BROADCAST	MASCARA
60 HOST CUZCO	172.16.20.0	172.16.20.1	172.16.20.62	172.16.20.63	/26
12 HOST AREQUIPA	172.16.20.64	172.16.20.65	172.16.20.78	172.16.20.79	/26
28 HOST LIMA	172.16.20.80	172.16.20.81	172.16.20.110	172.16.20.111	/27
12 HOST ICA	172.16.20.112	172.16.20.113	172.16.20.126	172.16.20.127	/27
ENLACE 1	172.16.20.128	172.16.20.129	172.16.20.130	172.16.20.131	/30
ENLACE 2	172.16.20.132	172.16.20.131	172.16.20.134	172.16.20.135	/30
ENLACE 3	172.16.20.136	172.16.20.137	172.16.20.138	172.16.20.139	/30

Ejercicio 3

- El ISP provee el siguiente bloque de direcciones IP: 172.20.0.0/22.
Utilice VLSM para asignar las direcciones a todos los componentes de la red.



Ejercicio 3

🚩 Para la topología, se tiene el siguiente dirección de red **172.20.0.0/22**

500 host edificio 1
 $2^n - 2 = 2^9 - 2 = 510$ (*mascara* $32 - 9 = /23$) **255.255.254,0**

🚩 **Salto 256-254=2**

240 host edificio 2
 $2^n - 2 = 2^8 - 2 = 254$ (*mascara* $32 - 8 = /24$) **255.255.255.0**

🚩 **salto 256-255=1**

45 host edificio 3
 $2^n - 2 = 2^6 - 2 = 62$ (*mascara* $32 - 6 = /26$) **255.255.255,192**

🚩 **Salto 256-192=64**

115 host edificio 4
 $2^n - 2 = 2^7 - 2 = 124$ (*mascara* $32 - 7 = /25$) **255.255.255.128**

🚩 **Salto 256-128=128**

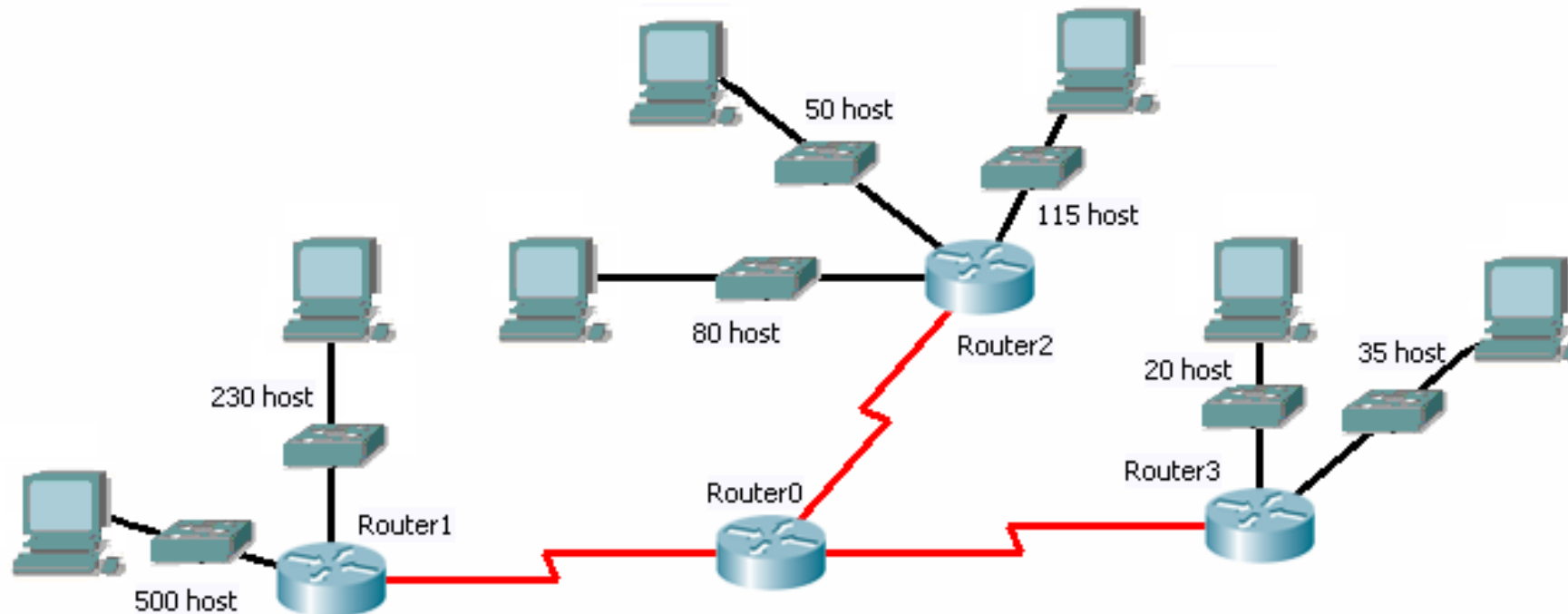
3 subredes de 2 host
 $2^n - 2 = 2^2 - 2 = 2$ (*mascara* $32 - 2 = /30$) **255.255.255.252**

🚩 **Salto 256-252=4**

RED	SUBRED	PRIMERA IP ASIGNABLE	SEGUNDA IP ASIGNABLE	BROADCAST	MASCARA
500 edificio 1	172.20.0.0	172.20.0.1	172.20.1.254	172.20.1.255	/23
240edificio2	172.20.2.0	172.20.2.1	172.20.2.254	172.20.2.255	/24
45edificio3	172.20.3.0	172.20.3.1	172.20.0.0	172.20.3.127	/26
115edificio4	172.20.3.128	172.20.3.129	172.20.3.190	172.20.3.191	/25
ENLACE 1	172.20.3.192	172.20.3.193	172.20.3.194	172.20.3.195	/30
ENLACE 2	172.20.3.196	172.20.3.197	172.20.3.198	172.20.3.199	/30
ENLACE 3	172.20.3.200	172.20.3.201	172.20.3.202	172.20.3.203	/30

Ejercicio 4

- El siguiente esquema de red tiene asignado el bloque de direcciones **166.4.48.0/20**. Realice el direccionamiento necesario para asignar las respectivas direcciones a todos los host de la red.



¿Cuántos bits se prestan en una máscara de subred /27?. Explique a detalle.

A) 3 bits

B) 4 bits

C) 5 bits

D) 6 bits

Se piden 3 bits para que su prefijo llegue a /27

¿Cuál es el rango de direcciones IP en la subred 10.1.1.0/26? Explique a detalle.

A) 10.1.1.0 a 10.1.1.63

B) 10.1.1.1 a 10.1.1.62

C) 10.1.1.0 a 10.1.1.64

D) 10.1.1.1 a 10.1.1.63

Según la formula 2^n seria 6 ya que n numero seria 64 bits para host

¿Cuál es la máscara de subred en CIDR para la dirección IP 192.168.1.1/28? Explique a detalle.

A) 255.255.255.224

B) 255.255.255.240

C) 255.255.255.252

D) 255.255.255.248

Por que abarca 28 bits de 32 que tiene la mascara asi dejando 4 bits para los host

Qué diferencia a VLSM de subneteo tradicional?. Explique a detalle.

A) VLSM permite utilizar máscaras de subred variables

B) Subneteo tradicional solo se aplica en redes grandes

C) VLSM solo se utiliza en redes privadas

D) Subneteo tradicional no permite asignar direcciones IP específicas

La diferencia es la capacidad para utilizar mascarar de red variable

¿Cuál es el propósito de la reserva de direcciones IP privadas definidas en RFC 1918?

- A) Conservar direcciones IP públicas
- B) Proporcionar seguridad a las redes privadas
- C) Permitir la comunicación entre redes públicas y privadas
- D) Permitir la creación de redes privadas sin necesidad de direcciones IP públicas

¿Qué es una dirección IP de claseful?

- A) Una dirección IP asignada por un ISP
- B) Una dirección IP en la que la clase de la red está determinada por los primeros bits
- C) Una dirección IP de 16 bits
- D) Una dirección IP utilizada solo en redes privadas

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre CIDR es correcta?

- A) CIDR permite la asignación de direcciones IP en bloques fijos
- B) CIDR permite una asignación de direcciones IP más flexible que el sistema de clases
- C) CIDR solo se utiliza en redes pequeñas
- D) CIDR solo se utiliza para direcciones IP públicas

¿Cuál es el propósito de la máscara de subred en una dirección IP?

- A) Identificar la ubicación geográfica de la IP
- B) Determinar la clase de la IP
- C) Especificar cuántos bits se utilizan para la red y cuántos para los hosts**
- D) Definir la dirección IP del router predeterminado

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre VLSM es falsa?. Seleccione todas las que sean

- A) VLSM permite dividir una red en subredes de diferentes tamaños.
- B) VLSM se aplica solamente en redes de clase B y clase C.**
- C) VLSM ayuda a utilizar las direcciones IP de manera más eficiente.
- D) VLSM puede resultar en una tabla de enrutamiento más precisa y menos redundante.

¿Cuál de las siguientes opciones es una declaración incorrecta sobre CIDR (Classless Inter-Domain Routing)?

- A) CIDR permite una asignación más eficiente de direcciones IP al eliminar las restricciones de las clases tradicionales.
- B) La notación CIDR incluye la dirección IP seguida de una barra y el número de bits de red.
- C) CIDR es esencial para la agregación de rutas en el enrutamiento de Internet.
- D) CIDR utiliza máscaras de subred fijas para dividir las redes en subredes más pequeñas.**